



UFC



Universidade Federal do Ceará
Instituto UFC Virtual
Curso de Sistemas e Mídias Digitais

Exercícios – Testes unitários

1) validar uma senha

Crie validacao.py

```
def senha_valida(senha):  
    return len(senha) >= 8
```

Crie testes para verificar:

- a) uma senha com oito caracteres é válida;
- b) uma senha maior que oito caracteres é válida;
- c) uma senha menor que oito caracteres é inválida;
- d) uma senha vazia é inválida.

2) desconto em uma compra

Crie desconto.py

```
def calcular_desconto(valor, percentual):  
    if valor < 0:  
        raise ValueError("O valor não pode ser negativo")  
  
    if percentual < 0 or percentual > 100:  
        raise ValueError("Percentual inválido")  
  
    desconto = valor * percentual / 100  
    return valor - desconto
```

Crie testes para verificar:

- a) Qual deve ser o resultado para uma compra de R\$ 100 com desconto de 10%?
- b) E com desconto de 0%?
- c) E com desconto de 100%?
- d) O que deve acontecer com valor negativo?
- e) O que deve acontecer com percentual maior que 100?



UFC



Universidade Federal do Ceará
Instituto UFC Virtual
Curso de Sistemas e Mídias Digitais

3) Regra de negócio

```
def classificar_idade(idade):  
    if idade < 12:  
        return "criança"  
    elif idade < 18:  
        return "adolescente"  
    else:  
        return "adulto"
```

Crie testes para verificar:

- a) idade 5;
- b) idade 12;
- c) idade 17;
- d) idade 18;
- e) idade 30.

4) conversão de temperatura

Crie temperatura.py:

```
def celsius_para_fahrenheit(celsius):  
    return celsius * 9 / 5 + 32  
  
def fahrenheit_para_celsius(fahrenheit):  
    return (fahrenheit - 32) * 5 / 9
```

Crie testes para:

- a) $0^{\circ}\text{C} = 32^{\circ}\text{F}$;
- b) $100^{\circ}\text{C} = 212^{\circ}\text{F}$;
- c) $32^{\circ}\text{F} = 0^{\circ}\text{C}$;
- d) $212^{\circ}\text{F} = 100^{\circ}\text{C}$;

5) sistema de notas

Crie notas.py:

```
def calcular_media(nota1, nota2, nota3):  
    notas = [nota1, nota2, nota3]  
  
    if any(nota < 0 or nota > 10 for nota in notas):  
        raise ValueError("As notas devem estar entre 0 e 10")  
    return sum(notas) / 3
```



UFC



Universidade Federal do Ceará
Instituto UFC Virtual
Curso de Sistemas e Mídias Digitais

```
def verificar_situacao(media):  
    if media >= 7:  
        return "Aprovado"  
    elif media >= 5:  
        return "Recuperação"  
    else:  
        return "Reprovado"
```

Crie testes para:

- a) calcular_media de três notas iguais;
- b) calcular_media de notas diferentes;
- c) calcular_media com todas as notas iguais a zero;
- d) calcular_media com todas as notas iguais a dez;
- e) calcular_media com nota negativa;
- f) calcular_media com nota maior que dez.
- g) verificar_situacao de média 7;
- h) verificar_situacao de média maior que 7;
- i) verificar_situacao de média 5;
- j) verificar_situacao de média entre 5 e 7;
- k) verificar_situacao de média menor que 5.